

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
(Индекс)
И. В. Рудаков
(И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 2025 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Компьютерная графика

Студент группы ИУ7-53Б

Семенчук Михаил Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Конструктор из геометрических примитивов

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения работы: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Задание: Разработать программное обеспечение с графическим интерфейсом, позволяющее отображать сцену, состоящую из геометрических примитивов (шар, параллелепипед, правильная призма и пирамида). Программное обеспечение должно позволять добавлять на сцену и удалять из нее геометрические примитивы и источники освещения (до 5). Пользователь должен иметь возможность изменять их положение в пространстве и вращать вокруг всех осей. Обеспечить возможность настройки положения и направления камеры с помощью интерфейса программного обеспечения.

Оформление курсовой работы:

2.1. Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать постановку введение, аналитическую часть, конструкторскую часть, технологическую часть, экспериментально-исследовательский раздел, заключение, список литературы, приложения.

2.2. Перечень графического материала (плакаты, схемы, чертежи и т.п.)

На защиту проекта должна быть представлена презентация, состоящая из 10-12 слайдов. На слайдах должны быть отражены: постановка задачи, использованные методы и алгоритмы, расчетные соотношения, структура комплекса программ, диаграмма классов, интерфейс, характеристики разработанного ПО, результаты проведенных исследований.

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

Д. А. Шибанова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент

М. А. Семенчук
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.